1999年全国硕士研究生入学统一考试数一试题解析

一、填空题(本题共5个小题，每小题3分，满分15分.把正确答案填写在题中横线上.)

(1)【答案】$\frac{1}{3}$.

【分析】利用 $x\to 0$ 的等价变换和洛必达法则求函数极限.

【详解】

方法1：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^2\tan x}\overset{\tan x\sim x}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}$

$$\overset{洛}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}\overset{\tan x\sim x}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}$$

方法2：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\cos x}{x\sin x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^2\sin x}$

$$\overset{\sin x\sim x}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}\overset{洛}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos x+x\sin x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{3x}=\frac{1}{3}$$

(2)【答案】$\sin x^2$

【分析】欲求 $\frac{d}{dx}\int_a^b\varphi(x,t)dt$，唯一的办法是作变换，使含有 $\varphi(x,t)$ 中的 x “转移”到 φ 之外

【详解】令 $u=x-t$，则 $dt=-du$，所以有

$$\frac{d}{dx}\int_0^x\sin(x-t)^2dt=\frac{d}{dx}\int_x^0\left(-\sin u^2\right)du=\frac{d}{dx}\int_0^x\sin u^2du=\sin x^2$$

(3)【答案】$y=C_1e^{-2x}+\left(C_2+\frac{1}{4}x\right)e^{2x}$,其中 C_1,C_2 为任意常数.

【分析】先求出对应齐次方程的通解，再求出原方程的一个特解.

【详解】原方程对应齐次方程 $y''-4y=0$ 的特征方程为：$\lambda^2-4=0$,解得 $\lambda_1=2,\lambda_2=-2$，故 $y''-4y=0$ 的通解为 $y_1=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}$,

由于非齐次项为 $f(x)=e^{2x}$,因此原方程的特解可设为 $y^*=Axe^{2x}$,代入原方程可求得 $A=\frac{1}{4}$，故所求通解为 $y=y_1+y^*=C_1e^{-2x}+\left(C_2+\frac{1}{4}x\right)e^{2x}$

(4)【详解】因为

$$\lambda E-A=\begin{pmatrix}\lambda-1 & -1 & \ldots & -1\\ -1 & \lambda-1 & \ldots & -1\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ -1 & -1 & \ldots & \lambda-1\end{pmatrix}$$(对应元素相减)

两边取行列式，

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & \ldots & -1\\ -1 & \lambda-1 & \ldots & -1\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ -1 & -1 & \ldots & \lambda-1\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{把第2,…，}n\text{列加到第1列}}\begin{vmatrix}\lambda-n & -1 & \ldots & -1\\ \lambda-n & \lambda-1 & \ldots & -1\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ \lambda-n & -1 & \ldots & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{提取第1列的公因子}}(\lambda-n)\begin{vmatrix}1 & -1 & \ldots & -1\\ 1 & \lambda-1 & \ldots & -1\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ 1 & -1 & \ldots & \lambda-1\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{2\text{行}-1\text{行}\\ 3\text{行}-1\text{行}\\ \cdots\\ n\text{行}-1\text{行}}}(\lambda-n)\begin{vmatrix}1 & -1 & \ldots & -1\\ 0 & \lambda & \ldots & 0\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ 0 & 0 & \ldots & \lambda\end{vmatrix}$$

$$=\lambda^{n-1}(\lambda-n)$$

令$|\lambda E-A|=\lambda^{n-1}(\lambda-n)=0$，得$\lambda_1=n(1\text{重})$，$\lambda_2=0((n-1)\text{重})$，故矩阵$A$的$n$个特征值是$n$和0($(n-1)$ 重)

(5)【答案】$1/4$

【详解】根据加法公式有

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AC)-P(AB)-P(BC)+P(ABC)$$

因为$P(A)=P(B)=P(C)$，设$P(A)=P(B)=P(C)=p$

由于A,B,C两两相互独立，所以有

$$P(AB)=P(A)P(B)=p\times p=p^2,$$

$$P(AC)=P(A)P(C)=p\times p=p^2,$$

$$P(BC)=P(B)P(C)=p\times p=p^2,$$

又由于$ABC=\varnothing$，因此有$P(ABC)=P(\varnothing)=0,$

所以 $$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AC)-P(AB)-P(BC)+P(ABC)$$

$$=p+p+p-p^2-p^2-p^2+0=3p-3p^2$$

又$P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，从而$P(A\cup B\cup C)=3p-3p^2=\frac{9}{16}$，则有$3p-3p^2-\frac{9}{16}=0$

$\Rightarrow p^2-p+\frac{3}{16}=0$，解得 $p=\frac{3}{4}$或p$=\frac{1}{4}$

因 $P(A)=P(B)=P(C)=p<\frac{1}{2}$，故 $p=\frac{1}{4}$，即 $P(A)=\frac{1}{4}$

二、选择题

(1)【答案】(A)

【详解】应用函数定义判定函数的奇偶性、周期性和单调性.

$f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以表示为 $F(x)=\int_0^x f(t)dt+C$, 于是

$$F(-x)=\int_0^{-x} f(t)dt+C\overset{u=-t}{=}\int_0^x f(-u)d(-u)+C.$$

当 $f(x)$ 为奇函数时，$f(-u)=-f(u)$，从而有

$$F(-x)=\int_0^x f(u)du+C=\int_0^x f(t)dt+C=F(x)$$

即 $F(x)$为偶函数. 故(A)为正确选项.

(B)、(C)、(D)可分别举反例如下：

$f(x)=x^2$ 是偶函数，但其原函数 $F(x)=\frac{1}{3}x^3+1$ 不是奇函数，可排除(B)；

$f(x)=\cos^2 x$ 是周期函数，但其原函数 $F(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x$ 不是周期函数，可排除(C)；

$f(x)=x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内是单调增函数，但其原函数 $F(x)=\frac{1}{2}x^2$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内非单调增函数，可排除(D).

(2)【答案】(D)

【详解】由于可导必连续，连续则极限必存在，可以从函数可导性入手.

因为 $$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos x}{x\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x\sqrt{x}}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2g(x)}{x}=\lim_{x\to 0^-}xg(x)=0,$$

从而，$f'(0)$ 存在，且 $f'(0)=0$，故正确选项为(D).

(3)【答案】(C)

【详解】由题设知，应先将 $f(x)$ 从[0,1)作偶延拓，使之成为区间[−1,1]上的偶函数，然后再作周期(周期2)延拓，进一步展开为傅里叶级数，

$$S(-\frac{5}{2})=S(-2-\frac{1}{2})=S(-\frac{1}{2})=S(\frac{1}{2})$$

而 $x=\frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 的间断点，按狄利克雷定理有，

$$S(\frac{1}{2})=\frac{f(\frac{1}{2}-0)+f(\frac{1}{2}+0)}{2}=\frac{\frac{1}{2}+1}{2}=\frac{3}{4}.$$

(4)【答案】B

【详解】

方法1： A 是 $m\times n$ 矩阵， B 是 $n\times m$ 矩阵，则 AB 是 m 阶方阵，因

$$r(AB)\le \min\left[r(A),r(B)\right]\le \min\left(m,n\right).$$

当 $m>n$ 时，有 $r(AB)\le \min[r(A),r(B)]\le n<m$.（$(AB)x=0$ 的系数矩阵的秩小于未知数的个数)，故有行列式 $\left|AB\right|=0$，故应选(B).

方法 2： B 是 $n\times m$ 矩阵, 当 $m>n$ 时, 则 $r(B)=n$ （系数矩阵的秩小于未知数的个数），方程组 $Bx=0$ 必有非零解，即存在 $x_0\neq 0$，使得 $Bx_0=0$，两边左乘 A，得 $ABx_0=0$，即 $ABx=0$ 有非零解，从而 $\left|AB\right|=0$，故选(B).

方法 3： 用排除法

(A) $m>n$，取 $A_{m\times n}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},B_{n\times m}=\begin{pmatrix}0&0\end{pmatrix}$，$AB=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\left|AB\right|=0$，(A)不成立

(C) $n>m$，取 $A_{m\times n}=\begin{pmatrix}1&0\end{pmatrix},B_{n\times m}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，$AB=0$，$\left|AB\right|=0$，(C)不成立

(D) $n>m$，取 $A_{m\times n}=\begin{pmatrix}1&0\end{pmatrix},B_{n\times m}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$AB=1$，$\left|AB\right|=1$，(D)不成立，故选(B).

(5)【答案】B

【详解】 根据正态分布的性质：服从正态分布的独立随机变量的线性组合仍服从正态分布.

因 X和Y 相互独立，且 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,1)$，所以

$$T_1=X+Y\sim N(u_1,\sigma_1^{\ 2}),\ T_2=X-Y\sim N(u_2,\sigma_2^{\ 2})$$

其中 $u_1=E(X+Y)$，$\sigma_1^2=D(X+Y)$，$u_2=E(X-Y)$，$\sigma_2^2=D(X-Y)$

由期望的性质：$E(T_1)=E(X+Y)=EX+EY=0+1=1$，

$$E(T_2)=E(X-Y)=EX-EY=0-1=-1$$

由独立随机变量方差的性质：$D(T_1)=D(X+Y)=DX+DY=1+1=2$

$$D(T_2)=D(X-Y)=DX+DY=1+1=2$$

所以　　$T_1 = X+Y \sim N(1,2)$，$T_2 = X-Y \sim N(-1,2)$

(一般来说遇到正态分布的小题，主要就考两点，标准化和对称性，考虑问题也是从这两点出发)

A选项：$P\{X+Y \le 0\} = \frac{1}{2}$. 因 $T_1 = X+Y \sim N(1,2)$

由标准化的定义：若 $X \sim N(u,\sigma^2)$，则 $\frac{X-u}{\sigma} \sim N(0,1)$

所以，$\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$，将其标准化有

$$P\{X+Y \le 0\} = P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \le \frac{0-1}{\sqrt{2}}\right\} = P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \le -\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$$

(保证变换过程中概率不变，所以不等号的左边怎么变，右边也同样的变化)

又因为标准正态分布图像是关于 y 轴对称，所以

$P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \le 0\right\} = \frac{1}{2}$，而 $P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \le -\frac{1}{\sqrt{2}}\right\} < \frac{1}{2}$，所以A错.

B选项：$P\{X+Y \le 1\} = \frac{1}{2}$.

将其标准化有：$P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \le \frac{1-1}{\sqrt{2}}\right\} = P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \le 0\right\} = \frac{1}{2}$(根据标准正态分布的对称性)

故B正确.

C选项：$P\{X-Y \le 0\} = \frac{1}{2}$.

将其标准化有：$P\left\{\frac{X-Y-(-1)}{\sqrt{2}} \le \frac{0-(-1)}{\sqrt{2}}\right\} = P\left\{\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \le \frac{1}{\sqrt{2}}\right\} > \frac{1}{2}$，故C错.

D选项：$P\{X-Y \le 1\} = \frac{1}{2}$.

将其标准化有：$\mathrm{P}\left\{\frac{X-Y-(-1)}{\sqrt{2}} \le \frac{1-(-1)}{\sqrt{2}}\right\} = P\left\{\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \le \frac{2}{\sqrt{2}}\right\} > \frac{1}{2}$，故D错.

三【详解】分别在 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z) = 0$ 的两端对 x 求导数，得

$$\begin{cases} \dfrac{dz}{dx} = f(x,y) + x\left(1+\dfrac{dy}{dx}\right)f'(x,y) \\ F_x' + F_y' \dfrac{dy}{dx} + F_z' \dfrac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

整理后得 $\begin{cases} -xf'(x,y)\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}=f(x,y)+xf'(x,y) \\ F_y'\dfrac{dy}{dx}+F_z'\dfrac{dz}{dx}=-F_x' \end{cases}$

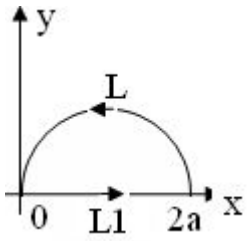
解此方程组，得

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\begin{vmatrix} -xf' & f+xf' \\ F_y' & -F_x' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -xf' & 1 \\ F_y' & F_z' \end{vmatrix}}=\frac{(f+xf')F_y'-xf'F_z'}{F_y'+xf'F_z'},(F_y'+xf'F_z'\neq 0)$$

四【详解】

方法1：凑成闭合曲线，应用格林公式.

添加从点 $O(0,0)$ 沿 $y=0$ 到点 $A(2a,0)$ 的有向直线段 L_1，如图，则



$$I=\int_{L+L_1}\left(e^x\sin y-b(x+y)\right)dx+\left(e^x\cos y-ax\right)dy$$

$$-\int_{L_1}\left(e^x\sin y-b(x+y)\right)dx+\left(e^x\cos y-ax\right)dy$$

利用格林公式，前一积分

$$I_1=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\iint_D(b-a)dxdy=\frac{\pi}{2}a^2(b-a)$$

其中D为 L_1+L所围成的半圆域，后一积分选择 x 为参数，得 L_1:

$$\begin{cases} x=x \\ y=0 \end{cases},(0\le x\le 2a),$$

可直接积分 $I_2=\int_0^{2a}(-bx)dx=-2a^2b$，故 $I=I_1-I_2=\left(\dfrac{\pi}{2}+2\right)a^2b-\dfrac{\pi}{2}a^3.$

方法2：将曲线积分分成两部分，其中一部分与路径无关，余下的积分利用曲线的参数方程计算.

$$I=\int_L\left(e^x\sin y-b(x+y)\right)dx+\left(e^x\cos y-ax\right)dy$$

$$=\int_L e^x\sin ydx+e^x\cos ydy-\int_L b(x+y)dx+axdy$$

前一积分与路径无关，所以

$$\int_L e^x\sin ydx+e^x\cos ydy=e^x\sin y\Big|_{(2a,0)}^{(0,0)}=0$$

对后一积分，取 L 的参数方程

$\begin{cases} x = a + a\cos t \\ y = a\sin t \end{cases}$，则 $\begin{cases} dx = -a\sin t dt \\ dy = a\cos t dt \end{cases}$，$t$ 从 0 到 π，得

$$\int_L b(x+y)dx + axdy$$

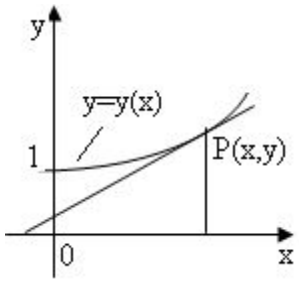
$$= \int_0^{\pi} (-a^2 b\sin t - a^2 b\sin t\cos t - a^2 b\sin^2 t + a^3\cos t + a^3\cos^2 t)dt$$

$$= -2a^2 b - \frac{1}{2}\pi a^2 b + \frac{1}{2}\pi a^3$$

从而 $$I = 0 - (-2a^2 b - \frac{1}{2}\pi a^2 b + \frac{1}{2}\pi a^3) = \left(\frac{\pi}{2} + 2\right)a^2 b - \frac{\pi}{2}a^3$$

五【详解】如图，曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x,y)$ 处的切线方程为 $Y - y(x) = y'(x)(X - x)$

所以切线与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$



由于 $y'(x) > 0, y(0) = 1,$ 因此 $y(x) > 0$ $(x > 0)$

于是 $$S_1 = \frac{1}{2}y\left|x - \left(x - \frac{y}{y'}\right)\right| = \frac{y^2}{2y'}.$$

又 $S_2 = \int_0^x y(t)dt$，

根据题设 $2S_1 - S_2 = 1,$ 即 $2\cdot\frac{y^2}{2y'} - \int_0^x y(t)dt = 1,$ 两边对 x 求导并化简得 $yy'' = (y')^2$

这是可降阶得二阶常微分方程，令 $p = y',$ 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx} = p\frac{dp}{dy}$，

则上述方程可化为 $yp\frac{dp}{dy} = p^2,$ 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$，解得 $p = C_1 y,$ 即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y,$

从而有 $y = C_1 e^x + C_2$，根据 $y(0) = 1, y'(0) = 1,$ 可得 $C_1 = 1, C_2 = 0,$

故所求曲线得方程为 $y = e^x$

六【详解】构造函数，利用函数的单调性，

证法1：令 $f(x) = (x^2 - 1)\ln x - (x-1)^2$. 易知 $f(1) = 0$

又 $$f'(x) = 2x\ln x - x + 2 - \frac{1}{x}, f'(1) = 0$$

$$f''(x) = 2\ln x + 1 + \frac{1}{x^2}, f''(1) = 2 > 0$$

$$f'''(x)=\frac{2(x^2-1)}{x^3}$$

可见，当$0<x<1$时，$\begin{cases}f'''(x)<0\\ f''(x)\searrow\end{cases}$；当$1<x<+\infty$时，$\begin{cases}f'''(x)>0\\ f''(x)\nearrow\end{cases}$

因此，$f''(1)=2$为$f''(x)$的最小值，即当$0<x<+\infty$时，$f''(x)\geq f''(1)=2>0$，所以$f'(x)$为单调增函数. 又因为$f'(1)=0$，所以有

$0<x<1$时$f'(x)<0$ ；$1<x<+\infty$时$f'(x)>0$，

所以利用函数单调性可知，$f(1)$为$f(x)$的最小值，即$f(x)\geq f(1)=0$

所以有$x>0$时，$\left(x^2-1\right)\ln x\geq\left(x-1\right)^2$.

证法2：先对要证的不等式作适当变形，当$x=1$时，原不等式显然成立；

当$0<x<1$时，原不等式等价于$\ln x\leq\frac{x-1}{x+1}$;

当$1<x<+\infty$时，原不等式等价于$\ln x\geq\frac{x-1}{x+1}$;

令 $$f(x)=\ln x-\frac{x-1}{x+1}$$

则 $$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{2}{\left(x+1\right)^2}=\frac{x^2+1}{x\left(x+1\right)^2}>0\left(x>0\right)$$

又因为$f(1)=0,$利用函数单调性可知

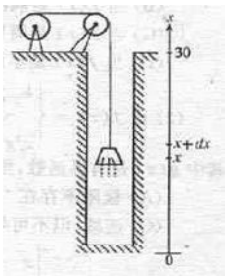
当$0<x<1$时，$f(x)<0,$即$\ln x<\frac{x-1}{x+1}$;当$1<x<+\infty$时，$f(x)>0,$即$\ln x>\frac{x-1}{x+1}$;

综上所述，当$x>0$时，$\left(x^2-1\right)\ln x\geq\left(x-1\right)^2$.

七【详解】建立坐标轴如图所示，

解法1：将抓起污泥的抓斗提升至井口需做功$W=W_1+W_2+W_3$，其中W_1是克服抓斗自重所作的功；W_2是克服缆绳重力作的功；W_3为提出污泥所作的功. 由题意知

$$W_1=400N\times30m=12000J.$$



将抓斗由x处提升到$x+dx$处，克服缆绳重力所作的功为

$dW_2=$ 缆绳每米重×缆绳长×提升高度

$=50(30-x)dx,$

从而 $$W_2=\int_0^{30}50(30-x)dx=22500J.$$

在时间间隔$[t,t+dt]$内提升污泥需做功为

$$dW_3 = (\text{原始污泥重} - \text{漏掉污泥重}) \times \text{提升高度}(3dt)$$
$$= (2000 - 20t)3dt$$

将污泥从井底提升至井口共需时间 $\frac{30m}{3m/s} = 10s,$

所以 $W_3 = \int_0^{10} 3(2000 - 20t)dt = 57000J.$

因此，共需做功

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = (12000 + 22500 + 57000)J = 91500J$$

解法2：将抓起污泥的抓斗提升至井口需做功记为 W，当抓斗运动到 x 处时，作用力 $f(x)$ 包括抓斗的自重 $400N$，缆绳的重力 $50(30-x)N$，污泥的重力 $(2000 - \frac{x}{3} \cdot 20)N,$

即 $f(x) = 400 + 50(30-x) + 2000 - \frac{20}{3}x = 3900 - \frac{170}{3}x,$

于是 $W = \int_0^{30} \left(3900 - \frac{170}{3}x\right)dx = 3900x - \frac{85}{3}x^2 \Big|_0^{30} = 117000 - 24500 = 91500J$

八【分析】先写出切平面方程，然后求 $\rho(x,y,z)$，最后将曲面积分化成二重积分.

【详解】点 $P(x,y,z) \in S$，S 在点 P 处的法向量为 $\vec{n} = \{x, y, 2z\}$，设 (X,Y,Z) 为 π 上任意一点，则 π 的方程为

$x(X-x) + y(Y-y) + 2z(Z-z) = 0$，化简得 $\frac{x}{2}X + \frac{y}{2}Y + zZ = 1$

由点到平面的公式，$O(0,0,0)$ 到 π 的距离

$$\rho(x,y,z) = \frac{|Ax+By+Cz|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \frac{\left|\frac{x}{2}x + \frac{y}{2}y + z \cdot z\right|}{\sqrt{(\frac{x}{2})^2 + (\frac{y}{2})^2 + z^2}} = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

从而 $\iint_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}dS = \iint_S z\sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2}\,dS$

用投影法计算此第一类曲面积分，将 S 投影到 xOy 平面，其投影域为 $D = \left\{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 2\right\}$

由曲面方程知 $z = \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}, (x,y) \in D,$ 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}},$$

因此 $dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}d\sigma=\frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}}d\sigma$

故有 $\iint\limits_S\frac{z}{\rho(x,y,z)}dS=\iint\limits_S z\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2}dS$

$=\frac{1}{4}\iint\limits_D\left(4-x^2-y^2\right)d\sigma\overset{\text{极坐标}}{=\!=}\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(4-r^2)rdr=\frac{3\pi}{2}.$

九【详解】(1) 因为$\frac{1}{n}\left(a_n+a_{n+2}\right)=\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x(1+\tan^2 x)dx=\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\sec^2 xdx$

$=\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n xd\tan x\overset{\tan x=t}{=}\frac{1}{n}\int_0^1 t^n dt=\frac{1}{n(n+1)}$

又由部分和数列

$$S_n=\sum_{i=1}^n\frac{1}{i}\left(a_i+a_{i+2}\right)=\sum_{i=1}^n\frac{1}{i(i+1)}=\sum_{i=1}^n(\frac{1}{i}-\frac{1}{i+1})=1-\frac{1}{n+1},$$

有 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1,$

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(a_n+a_{n+2}\right)=1.$

(2) 先估计 a_n 的值，因为

$a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n xdx$，令 $t=\tan x$，则 $dt=\sec^2 xdx$，即 $dx=\frac{dt}{1+t^2}$

所以 $a_n=\int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}<\int_0^1 t^n dt=\frac{1}{n+1},$

所以 $\frac{a_n}{n^\lambda}<\frac{1}{n^\lambda(n+1)}<\frac{1}{n^{\lambda+1}},$

由于 $\lambda+1>0$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\lambda}$ 也收敛.

十【**详解**】根据题设，A^* 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha=(-1,-1,1)^T$，根据特征值和特征向量的概念，有 $A^*\alpha=\lambda_0\alpha,$

把 $|A|=-1$ 代入 $AA^*=|A|E$ 中，得 $AA^*=|A|E=-E,$ 则 $AA^*\alpha=-E\alpha=-\alpha$. 把 $A^*\alpha=\lambda_0\alpha$ 代入，于是 $AA^*\alpha=A\lambda_0\alpha=\lambda_0 A\alpha,$ 即 $-\alpha=\lambda_0 A\alpha$

也即 $\lambda_0\begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}=-\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$，$\Rightarrow \lambda_0\begin{bmatrix} -a+1+c \\ -5-b+3 \\ -(1-c)-a \end{bmatrix}=-\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

常数 λ_0 乘以矩阵 $\begin{bmatrix} -a+1+c \\ -5-b+3 \\ -(1-c)-a \end{bmatrix}$，需用 λ_0 乘以矩阵的每一个元素

$$\lambda_0\begin{bmatrix} -a+1+c \\ -5-b+3 \\ -(1-c)-a \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \lambda_0(-a+1+c) \\ \lambda_0(-5-b+3) \\ \lambda_0[-(1-c)-a] \end{bmatrix}=-\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

矩阵相等，则矩阵的对应元素都相同，可得

$$\begin{cases} \lambda_0(-a+1+c)=1 & (1) \\ \lambda_0(-5-b+3)=1 & (2) \\ \lambda_0(-1+c-a)=-1 & (3) \end{cases}$$

因 $|A|=-1\neq 0$，　A 的特征值 $\lambda\neq 0$，A^* 的特征值 $\lambda^*=\dfrac{|A|}{\lambda}\neq 0$，故 $\lambda_0\neq 0$

由(1),(3)两式得

$$\lambda_0(-a+1+c)=-\lambda_0(-1+c-a)\text{，}$$

两边同除 λ_0，得　$-a+1+c=-(-1+c-a)$

整理得 $a=c$，代入(1)中，得 $\lambda_0=1$. 再把 $\lambda_0=1$ 代入(2)中得 $b=-3$

又由 $|A|=-1$，$b=-3$ 以及 $a=c$，有

$$|A|=\begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix}\underline{\underline{3行+1行}}\begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}\underline{\underline{2列+1列}}\begin{vmatrix} a & a-1 & a \\ 5 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{按第3行展开}}(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} a-1 & a \\ 2 & 3 \end{vmatrix}\text{(其中 }(-1)^{3+1}\text{ 的指数3，1分别是1的行数和列数)}$$

$$=3(a-1)-2a=a-3=-1$$

故　$a=c=2,$ 因此 $a=2,b=-3,c=2,\lambda_0=1.$

十一【详解】

“必要性”. 设 B^TAB 为正定矩阵，则由定义知，对任意的实 n 维列向量 $x\neq 0$，有 $x^T\left(B^TAB\right)x>0,$ 即 $\left(Bx\right)^T A\left(Bx\right)>0,$ 于是，$Bx\neq 0$，即对任意的实 n 维列向量 $x\neq 0$，都有 $Bx\neq 0$. (若 $Bx=0$，则 $A(Bx)=A0=0$ 矛盾). 因此，$Bx=0$ 只有零解，故有 $r\left(B\right)=n$ ($Bx=0$

有唯一零解的充要条件是$r(B)=n$).

“充分性”. 因A为m阶实对称矩阵，则$A^T=A$，故$\left(B^TAB\right)^T=B^TA^TB=B^TAB$,根据实对称矩阵的定义知$B^TAB$也为实对称矩阵. 若$r(B)=n$，则线性方程组$Bx=0$只有零解，从而对任意的实$n$维列向量$x\neq 0$，有$Bx\neq 0$. 又$A$为正定矩阵，所以对于$Bx\neq 0$有$(Bx)^T A(Bx)=x^T\left(B^TAB\right)x>0,$ 故B^TAB为正定矩阵(对任意的实n维列向量$x\neq 0$，有$x^T\left(B^TAB\right)x>0$).

十二【详解】离散型随机变量边缘分布律的定义：

$$p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=\sum_j P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_j p_{ij},i=1,2,\cdots$$

$$p_j=P\{Y=y_j\}=\sum_i P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_i p_{ij},j=1,2,\cdots$$

(通俗点说就是在求关于X的边缘分布时，就把对应x的所有y都加起来，同理求关于Y的边缘分布时，就把对应y的所有x都加起来)

故 $P\{Y=y_1\}=p_{\cdot 1}=\sum_i P\{X=x_i,Y=y_1\}=\sum_i p_{i1}$ 即

$$P\{Y=y_1\}=P\{X=x_1,Y=y_1\}+P\{X=x_2,Y=y_1\}$$

而由表知$P\{Y=y_1\}=\frac{1}{6}$，$P\{X=x_2,Y=y_1\}=\frac{1}{8}$，所以

$$P\{X=x_1,Y=y_1\}=P\{Y=y_1\}-P\{X=x_2,Y=y_1\}=\frac{1}{6}-\frac{1}{8}=\frac{1}{24}$$

又根据X和Y相互独立，则有：

$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}$ 即$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$

因$P\{X=x_1,Y=y_1\}=\frac{1}{24}$，$P\{Y=y_1\}=\frac{1}{6}$，而$P\{X=x_1,Y=y_1\}=P\{X=x_1\}P\{Y=y_1\}$

所以$P\{X=x_1\}=\frac{P\{X=x_1,Y=y_1\}}{P\{Y=y_1\}}=\frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{6}}=\frac{1}{4}$

再由边缘分布的定义有

$$P\{X=x_1\}=P\{X=x_1,Y=y_1\}+P\{X=x_1,Y=y_2\}+P\{X=x_1,Y=y_3\}$$

所以 $P\{X=x_1,Y=y_3\}=P\{X=x_1\}-P\{X=x_1,Y=y_1\}-P\{X=x_1,Y=y_2\}$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{24}-\frac{1}{8}=\frac{1}{12}$$

又由独立性知 $P\{X=x_1,Y=y_3\}=P\{X=x_1\}\,P\{Y=y_3\}$

所以 $$P\{Y=y_3\}=\frac{P\{X=x_1,Y=y_3\}}{P\{X=x_1\}}=\frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}}=\frac{1}{3}$$

由边缘分布定义有 $P\{Y=y_3\}=P\{X=x_1,Y=y_3\}+P\{X=x_2,Y=y_3\}$

所以 $$P\{X=x_2,Y=y_3\}=P\{Y=y_3\}-P\{X=x_1,Y=y_3\}=\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{1}{4}$$

再由 $\sum_i p_{i\cdot}=1$，所以 $P\{X=x_2\}=1-P\{X=x_1\}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

而 $$P\{X=x_2\}=P\{X=x_2,Y=y_1\}+P\{X=x_2,Y=y_2\}+P\{X=x_2,Y=y_3\}$$

故 $$P\{X=x_2,Y=y_2\}=P\{X=x_2\}-P\{X=x_2,Y=y_1\}-P\{X=x_2,Y=y_3\}$$

$$=\frac{3}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$$

又 $\sum_j p_j=1$，所以 $P\{Y=y_2\}=1-P\{Y=y_1\}-P\{Y=y_3\}=1-\frac{1}{6}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$

所以有：

Y / X	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_i$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_j\}=p_j$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

十三【详解】矩估计的实质在于用样本矩来估计相应的总体矩，此题中被估参数只有一个，故只需要用样本矩(样本均值)来估计总体的一阶原点矩(期望)

(1) 矩估计：由期望的定义：

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{\theta}x\frac{6x}{\theta^3}(\theta-x)dx=\int_0^{\theta}(\frac{6x^2}{\theta^2}-\frac{6x^3}{\theta^3})dx$$

$$=\frac{6}{\theta^2}\int_0^{\theta}x^2dx-\frac{6}{\theta^3}\int_0^{\theta}x^3dx=\frac{6}{\theta^2}\frac{\theta^3}{3}-\frac{6}{\theta^3}\frac{\theta^4}{4}=2\theta-\frac{3\theta}{2}=\frac{\theta}{2}$$

样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，用样本均值估计期望有 $EX=\overline{X}$，

即 $\frac{\theta}{2}=\overline{X}$，解得$\theta$的矩估计量 $\hat{\theta}=2\overline{X}$

(2) 由随机变量方差的性质：$D(cX)=c^2D(X)$，所以 $D(\hat{\theta})=D(2\overline{X})=4D(\overline{X})$

又由独立随机变量方差的性质：若 X和Y 独立，则 $D(X+Y)=DX+DY$

因 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本，所以 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 与 X 服从同一分布，即 $DX_i=DX \quad i=1,2,\cdots n$

而 $D(\overline{X})=D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n^2}D(\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X)$

$=\frac{1}{n^2}D(X)\sum_{i=1}^{n}1=\frac{n}{n^2}D(X)=\frac{1}{n}D(X)$

方差的定义：$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，所以求方差只需要求出 $E(X^2)$ 和 $E(X)$

根据二阶原点矩的定义：$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx$

故 $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_0^{\theta}\frac{6x^3}{\theta^3}(\theta-x)dx=\int_0^{\theta}(\frac{6x^3}{\theta^2}-\frac{6x^4}{\theta^3})dx=\frac{6\theta^2}{20}$

而 $E(X)=\frac{\theta}{2}$，所以

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{6\theta^2}{20}-\left(\frac{\theta}{2}\right)^2=\frac{\theta^2}{20}$$

因此 $\hat{\theta}=2\overline{X}$ 的方差为 $D(\hat{\theta})=D(2\overline{X})=4D(\overline{X})=\frac{4}{n}D(X)=\frac{\theta^2}{5n}.$